

CÁLCULO NUMÉRICO– PROVA

Vitor Sales Dias da Rosa

Aluno: _____ Turma: _____

1) Conhecendo a tabela

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
f(x)	1.0000	1.0718	1.1487	1.2311	1.3195	1.4142	1.5157

Calcule $f(0,25)$ a partir de uma interpolação de um polinômio de ordem 3, utilize polinômio de Lagrange.

2) Considere a expansão de Taylor em torno do ponto a dada por:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (1)$$

Calcule o polinômio de ordem 9 que aproxima a função $g(x) = \sin(x)$ em torno do $x = 0$.

3) A velocidade v de um foguete lançado do chão verticalmente foi tabelada como se segue:

$t(s)$	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$v(\text{pés/s})$	0.0	16.8	42.4	76.8	120.0	172.0	232.8	302.4	380.8	468.0	564.0

Usando a regra $\frac{1}{3}$ de Simpson calcular a altura do foguete após 20 segundos com $h = 2s$.

4) Calcule a integral a seguir utilizando o método do trapézio para $h=0,1; 0,25; 0,5$.

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x-2} dx \quad (2)$$

5) Aplique o método de Euler (atrasado e adiantado) para discretizar a Equação Diferencial Ordinária (EDO) abaixo e apresente a matriz A e o vetor independente b do sistema $Ax = b$

$$\begin{cases} y''(x) = x & \text{tal que } x \in (0, 1); \\ y(x) = 0 & \text{tal que } x = 0; \\ y(x) = 0 & \text{tal que } x = 1. \end{cases} \quad (3)$$

Considere $h = 0,2$.

6) A partir do Métodos de Runge-Kutta de segunda ordem, chamado de Euler Melhorado, ou seja,

$$\begin{aligned} K1 &= f(x_j, y_j); \\ K2 &= f(x_j + h, y_j + h \cdot K1); \\ y_{j+1} &= y_j + \frac{h}{2} \cdot (K1 + K2). \end{aligned}$$

escrevemos o código ao lado.

Agora, modifique o código para utilizar o o Método chamado de Euler Modificado e calcule $f(1)$ que o código irá gerar após a modificação.

```
clear all
n=4;
h=(1/n);
dominio=[0:h:1];
exata=-exp(dominio)+(dominio+1).^2;
x=0;
y=0;
sol=y;
for i=1:n
    K1=y-x^2+1;
    K2=(y+h*K1)-(x+h)^2+1
    y=y+h*(K1+K2)/2;
    x=x+h;
    sol=[sol,y];
end
plot(dominio,sol,'*',dominio,exata,'-')
plot(dominio,sol-exata)
```